Université Ibn Zohr
Ecole nationale des sciences appliquées à Agadir

A.U. 2024-2025
SDBDIA
Semestre 2

Python Avancé
TP 3

Description du Jeu de Données

Le jeu de données utilisé dans cet exercice contient des informations sur les prix de maisons dans une région donnée. Ce jeu de données provient d'une source en ligne et a été téléchargé sous forme d'un fichier CSV. Il contient des informations relatives à plusieurs caractéristiques des maisons, comme la surface habitable, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, la présence ou non d'un sous-sol, et bien d'autres. Ces caractéristiques sont associées au prix de vente des maisons.

Les colonnes principales du jeu de données incluent les suivantes :

— `date` : Date de vente de la maison.
— `price` : Prix de la maison en dollars.
— `bedrooms` : Nombre de chambres dans la maison.
— `bathrooms` : Nombre de salles de bain.
— `sqft_living` : Surface habitable en pieds carrés.
— `sqft_lot` : Taille du lot en pieds carrés.
— `floors` : Nombre d'étages.
— `waterfront` : Indique si la maison a un front de mer (1) ou non (0).
— `view` : Qualité de la vue (de 0 à 4).
— `grade` : Qualité de la maison sur une échelle de 1 à 13.
— `yr_built` : Année de construction de la maison.
— `yr_renovated` : Année de rénovation de la maison (si applicable).
— `zipcode` : Code postal de la maison.
— `lat` : Latitude de la maison.
— `long` : Longitude de la maison.
— `sqft_living15` : Surface habitable des 15 maisons voisines.
— `sqft_lot15` : Taille du lot des 15 maisons voisines.

1 Exercice 1 : matplotlib

1. Histogramme des surfaces habitables (`sqft_living`)
2. Histogramme de la taille des lots (`sqft_lot`)
3. Histogramme du nombre de salles de bain
4. Boxplot du prix selon le nombre d'étages (`floors`)
5. Boxplot du prix en fonction de la présence dun front de mer (`waterfront`)
6. Diagramme de dispersion entre la surface habitable (`sqft_living`) et le prix
7. Diagramme de dispersion entre le nombre de chambres et le prix
8. Évolution du prix moyen selon lannée de rénovation (`yr_renovated`)
9. Prix moyen des maisons par code postal (`zipcode`)

10. Courbe de l'évolution du nombre de constructions par année (`yr_built`)
11. Carte thermique des corrélations entre les variables numériques
12. Nuage de points entre `lat` et `long`, coloré par prix (optionnel avec couleur personnalisée)
13. Analyse de la relation entre `sqft_basement` et `price`
14. Comparaison du prix moyen des maisons avec et sans sous-sol
15. Boxplot des prix selon le `grade` de la maison
16. Courbe de tendance : prix moyen en fonction de `sqft_living15`
17. Visualisation de la distribution de `sqft_above`
18. Analyse du prix selon la variable `view` (vue panoramique)
19. Courbe représentant la surface habitable moyenne selon lannée de construction
20. Histogramme cumulatif du prix des maisons

2 Exercice 2 : Seaborn

1. Utilisez `seaborn.histplot()` pour afficher l'histogramme des surfaces habitables (`sqft_living`).
2. Utilisez `seaborn.histplot()` pour afficher l'histogramme de la taille des lots (`sqft_lot`).
3. Affichez un boxplot du prix des maisons en fonction du nombre d'étages (`floors`) en utilisant `seaborn.boxplot()`.
4. Créez un diagramme de dispersion entre la surface habitable (`sqft_living`) et le prix (`price`) avec `seaborn.scatterplot()`.
5. Affichez une carte thermique des corrélations entre les variables numériques du jeu de données en utilisant `seaborn.heatmap()`.
6. Utilisez `seaborn.pairplot()` pour afficher les relations entre plusieurs variables. Incluez le `price` et `sqft_living` parmi les variables à analyser.
7. Affichez un diagramme de dispersion entre le nombre de chambres (`bedrooms`) et le prix (`price`), et coloriez les points en fonction de la présence d'un front de mer (`waterfront`).
8. Créez un `seaborn.lineplot()` pour visualiser l'évolution du prix moyen en fonction de l'année de construction (`yr_built`).
9. Créez un `seaborn.barplot()` pour comparer le prix moyen des maisons en fonction du code postal (`zipcode`).
10. Utilisez `seaborn.boxplot()` pour analyser la relation entre la présence d'un sous-sol (`sqft_basement`) et le prix des maisons.
11. Affichez un `seaborn.violinplot()` pour comparer la distribution des prix selon les différentes catégories de `view` (vue panoramique).
12. Utilisez `seaborn.lmplot()` pour analyser la relation linéaire entre le nombre de chambres (`bedrooms`) et le prix des maisons (`price`).
13. Créez un `seaborn.catplot()` pour comparer les prix des maisons en fonction du nombre de chambres (`bedrooms`) et du type de maison (`waterfront`).
14. Affichez un `seaborn.scatterplot()` entre `sqft_living` et `sqft_lot`, et ajustez le style des points en fonction du nombre d'étages (`floors`).
15. Créez une visualisation à l'aide de `seaborn.stripplot()` pour analyser la distribution des prix (`price`) selon les différentes années de rénovation (`yr_renovated`).

16. Utilisez `seaborn.boxplot()` pour comparer les prix des maisons en fonction de l'année de rénovation (`yr_renovated`).
17. Affichez un `seaborn.regplot()` pour explorer la relation entre `sqft_living` et `price` en ajoutant une ligne de régression.
18. Créez un graphique de tendance `seaborn.lineplot()` montrant l'évolution du prix moyen des maisons en fonction de l'année de rénovation (`yr_renovated`).
19. Utilisez `seaborn.jointplot()` pour explorer la relation entre la latitude (`lat`) et la longitude (`long`) avec une fonction de régression.
20. Créez un `seaborn.kdeplot()` pour afficher la distribution des prix des maisons, en prenant en compte la présence ou l'absence de vue panoramique (`view`).
21. Créez un `seaborn.barplot()` pour comparer le prix moyen des maisons en fonction de la catégorie de grade (`grade`).
22. Visualisez la distribution de la variable `sqft_above` avec un `seaborn.histplot()` et analysez sa forme.
23. Utilisez `seaborn.scatterplot()` pour observer la relation entre la latitude (`lat`) et la longitude (`long`), avec des couleurs représentant le prix des maisons.
24. Affichez une carte thermique des corrélations entre les variables numériques et analysez les relations les plus significatives.
25. Utilisez `seaborn.boxplot()` pour visualiser la distribution du prix des maisons en fonction des différentes valeurs de `grade`.